מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

קבוצות: מושגי יסוד

- **עצמים מתמטיים:** העולם המתמטי כולל טיפוסים שונים של עצמים:
  - מספרים: טבעיים ($\mathbb{N}$), שלמים ($\mathbb{Z}$), רציונליים ($\mathbb{Q}$), ממשיים ($\mathbb{R}$).
  - עצמים גיאומטריים: נקודות, ישרים, וכו'.
- **קבוצות:**
  - נסמן קבוצות באמצעות סוגריים מסולסלים.
  - דוגמה: $A = \{7, 12, 3\}$.
  - קבוצה יכולה להכיל איברים מטיפוסים שונים, וגם קבוצות אחרות.
- **שייכות וסימונים:**
  - $a \in A$: האיבר a שייך לקבוצה A.
  - $b \notin A$: האיבר b אינו שייך לקבוצה A.

- **הנחת יסוד:** הביטוי $x \in A$ הוא בעל משמעות רק אם A היא קבוצה. מכאן ואילך, כשנכתוב $a \in A$, נניח תמיד ש-A היא קבוצה.
- **דוגמה:**
  - עבור $S = \{\pi, \{-3\}\}$
    - $\pi \in S$,
    - $\{-3\} \in S$
    - $-3 \notin S$
- **כימות על קבוצות:**
  - ניתן להשתמש בכמתים על איברי קבוצה:

$$\forall n \in \mathbb{N}(\exists k \in \mathbb{N}(n = 2k \vee n + 1 = 2k))$$

  - הביטוי $\forall n \in \mathbb{N}(\alpha(n))$ נקרא:
    - "לכל איבר n בקבוצה $\mathbb{N}$, הטענה $\alpha(n)$ מתקיימת".

הגדרת קבוצה באמצעות תנאי

- בדרך כלל, קבוצות מוגדרות באמצעות תנאי שאיבריהן מקיימים, ולא על ידי מניית כל האיברים.
- **דוגמה:** קבוצת המספרים הזוגיים:

$$S = \{n \mid n \in \mathbb{N} \land \exists k \in \mathbb{N}(n = 2k)\}$$

- **הגדרה כללית:**
  - אם $\mathcal{P}(x)$ הוא תנאי על משתנה x, ניתן להגדיר קבוצה A על ידי:

$$A = \{x \mid \mathcal{P}(x)\}$$

בהמשך, בעקבות הפרדוקס של ראסל, נצטרך לסייג את הכלליות שבהגדרה זו.

  - זוהי קבוצת כל האיברים x שעבורם התנאי $\mathcal{P}(x)$ מתקיים. כלומר: $x \in A \iff \mathcal{P}(x)$.
  - שם המשתנה אינו חשוב: $\{x \mid \mathcal{P}(x)\} = \{y \mid \mathcal{P}(y)\}$.

- **תנאים שונים, אותה קבוצה:**
  - תנאים שונים יכולים להגדיר את אותה הקבוצה. לדוגמה, שתי ההגדרות הבאות מתארות את הקבוצה $\{2\}$:
    - $\{n \mid n \in \mathbb{N} \land 1 < n < 3\} = \{n \mid n \in \mathbb{N} \land \text{n is even} \land \text{n is prime}\}$

הפרדוקס של ראסל

- **הפרדוקס:** נגדיר את הקבוצה R להיות קבוצת כל הקבוצות שאינן איבר של עצמן: $R = \{A \mid A \notin A\}$
- **השאלה:** האם R איבר של עצמה? כלומר, האם $R \in R$?
- **הסתירה:**
  1. **אם $R \in R$:**
     - אז R חייבת לקיים את התנאי להשתייכות ל-R, שהוא $R \notin R$.
     - קיבלנו $R \in R$ וגם $R \notin R$ - **סתירה**.
  2. **אם $R \notin R$:**
     - אז R מקיימת את התנאי להשתייכות ל-R, ולכן $R \in R$.
     - קיבלנו $R \notin R$ וגם $R \in R$ - **סתירה**.



- **מסקנה:** לא כל אוסף של איברים המוגדר על ידי תנאי הוא "קבוצה" במובן המתמטי.
- **חשיבות הפרדוקס עבורנו:** תמיד עדיף להגדיר תת-קבוצות של קבוצה נתונה, ולהיזהר מהגדרות המכמתות על "אוסף כל הקבוצות".

שיטה נוספת להגדיר קבוצות: תבניות על קבוצה

- אפשר גם לתאר קבוצה כהפעלת תבנית על כל האיברים של קבוצה נתונה:
  - לדוגמה, אם $A = \{-1, 1, 2, 3\}$ אז:
    - $\{ -n \mid n \in A \} = \{-1, 1, -2, -3\}$
    - $\{ n^2 \mid n \in A \} = \{1, 4, 9\}$
- באופן כללי: עבור תבנית f ו-A קבוצה, נכתוב:

$$f[A] = \{ f(x) \mid x \in A \}$$

וזו התמונה של A תחת f.

Comprehension מול Replacement: משתנים קשורים

- **הפרדה** (Comprehension): בוחרים איברים מתוך קבוצה נתונה:

$$\{ x \in A \mid \varphi(x) \}$$

- המשתנה הקשור x מופיע **משמאל** ל-"$\mid$".
- A ופרמטרים נוספים ב-φ הם משתנים **חופשיים**.
- דוגמה: ב-$\{ x \in \mathbb{N} \mid x > k \}$ המשתנה x קשור, ו-k חופשי.
- **שייכות**: $y \in \{ x \in A \mid \varphi(x) \} \iff y \in A \wedge \varphi(y)$

- **תבנית** (Replacement): מפעילים תבנית על כל איברי קבוצה:

$$\{ f(x) \mid x \in A \}$$

- המשתנים הקשורים מופיעים **מימין** ל-"$\mid$".
- אפשר כמה משתנים קשורים: $\{ a \cdot b : a, b \in \mathbb{N} \}$.
- הסימן ":" משמעותו כמו "$\mid$".
- **שייכות**:

$$y \in \{ 2a+1 : a \in \mathbb{N} \} \iff \exists a \in \mathbb{N}\,(y = 2a+1)$$

- "**קיים**" ולא "לכל": 7 שייך לקבוצה בזכות העד $a = 3$ (טעות נפוצה!).

- **שינוי שם של משתנה קשור אינו משנה את הקבוצה:** $\{ x \in A \mid \varphi(x) \} = \{ z \in A \mid \varphi(z) \}$,

$$\{ 2a+1 : a \in \mathbb{N} \} = \{ 2k+1 : k \in \mathbb{N} \}.$$

יחס השוויון בין קבוצות

- **סימן השוויון (=):** מסמן זהות בין שני עצמים מתמטיים. $A = B$ מציין ש-A ו-B הם אותו אובייקט.
- **שוויון קבוצות (אקסיומת ההיקפיות):**
  - שתי קבוצות A ו-B שוות אם ורק אם יש להן בדיוק את אותם האיברים.
  - **הגדרה פורמלית:**

$$A = B \iff \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

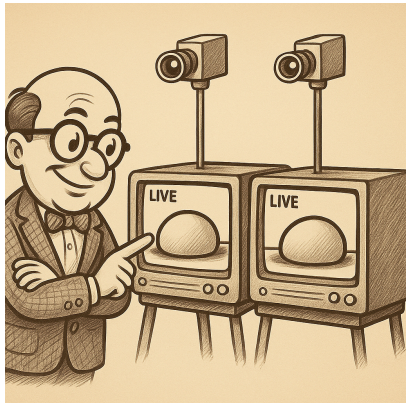
- **אי-שוויון קבוצות:**
  - שתי קבוצות A ו-B שונות אם קיים איבר שנמצא באחת מהן אך לא בשנייה.
  - **הגדרה פורמלית (שלילת אקסיומת ההיקפיות):**

$$A \neq B \iff \exists x((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B))$$

- **הערה חשובה:** במתמטיקה, הביטוי "לכל שתי קבוצות" אינו מחייב שהקבוצות שונות זו מזו.

הבהרה: משמעות השוויון

- הבהרה כללית על שוויון במתמטיקה:
  - כאשר אומרים ששני עצמים שווים (נניח $a = b$), הכוונה שהם אותו עצם ממש.
  - למשל, אם a ו-b הם מספרים, אז $a = b$ פירושו ש-a ו-b אותו מספר בדיוק.
  - באותו אופן, אם A ו-B הן קבוצות, אז "A שווה ל-B" (כלומר $A = B$) פירושו ש-A ו-B היא אותה הקבוצה.
- **תכונות השוויון:**
  - **רפלקסיביות:** לכל קבוצה A, מתקיים $A = A$.
  - **סימטריות:** אם $A = B$, אז $B = A$.
  - **טרנזיטיביות:** אם $A = B$ וגם $B = C$, אז $A = C$.

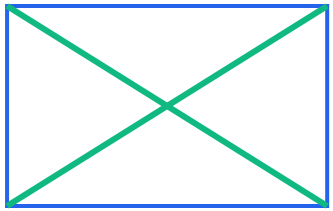


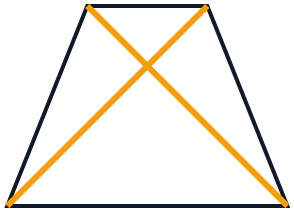
דוגמה: שוויון קבוצות - פתרונות משוואה

- נגדיר: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$, $B = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 < n < 5\}$
  - נטען: $A = B$.
- הוכחה (בשני הכיוונים):
  - יהי $a \in A$.
    - אז a פתרון של $x^2 - 7x + 12 = 0 = (x-3)(x-4)$,
    - ולכן $a \in \{3, 4\}$. מכאן $2 < a < 5$, ולפיכך $a \in B$.
  - יהי $b \in B$.
    - אז $b \in \mathbb{N}$ ו-$2 < b < 5$,
    - ולכן $b \in \{3, 4\}$.
    - נבדוק: $3^2 - 7 \cdot 3 + 12 = 0$ וגם $4^2 - 7 \cdot 4 + 12 = 0$. לכן b פתרון למשוואה, כלומר $b \in A$.
  - מסקנה: $A = B$.

דוגמה: הכלה ממש - מלבנים מול מרובעים עם אלכסונים שווים

- נגדיר:
  - A - קבוצת כל המלבנים במישור.
  - B - קבוצת כל המרובעים במישור ששני אלכסוניהם שווים באורכם.
  - נטען: $A \neq B$.
- הוכחה:
  1. אמנם כל איבר ב-A שייך גם ל-B, כי כל מלבן הוא מרובע ששני אלכסוניו שווים באורכם.
  2. אבל קיים איבר ב-B שאינו שייך ל-A: למשל, טרפז שווה-שוקיים עם אלכסונים שווים באורכם, שאינו מלבן.
- מסקנה: $A \neq B$.



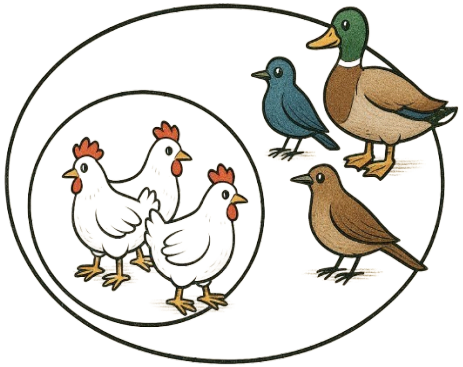


יחס ההכלה

- עבור קבוצות S, T, נאמר ש-S **מוכלת** ב-T, ונסמן זאת $S \subseteq T$, אם כל איבר של S הוא גם איבר של T.
- **הגדרה פורמלית:**

$$S \subseteq T \iff \forall x(x \in S \to x \in T)$$

- **ביטויים נרדפים:**
  - S מוכלת ב-T
  - S חלקית ל-T
  - S תת-קבוצה של T
- **הערה על מינוח:**
  - לעיתים משתמשים בביטוי "T מכילה את S" כדי לציין $S \subseteq T$.
  - אנו נימנע מכך, כי ניתן להבין זאת בטעות כ-$S \in T$, וזה עלול לבלבל.



שלילת יחס ההכלה

- **הגדרה:** A אינה מוכלת ב-B, ונסמן $A \not\subseteq B$, אם קיים איבר ב-A שאינו נמצא ב-B.

$$A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

- **פיתוח מההגדרה:**
  - $A \not\subseteq B$ היא שלילה של $A \subseteq B$, כלומר $\neg(\forall x(x \in A \to x \in B))$.
  - לפי שלילת כמת כולל: $\exists x \neg(x \in A \to x \in B)$.
  - לפי שלילת גרירה: $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$.
- **דוגמה:** עבור $A = \{\{3,4\}, 2, 3\}$
  - $\{2,3\} \subseteq A$ (כי $2 \in A$ וגם $3 \in A$).
  - $\{3,4\} \not\subseteq A$ (כי $4 \in \{3,4\}$ אבל $4 \notin A$).
  - $\{3,4\} \in A$ (כי הקבוצה $\{3,4\}$ היא איבר ב-A).
  - $\{2,3\} \notin A$ (כי הקבוצה $\{2,3\}$ אינה איבר ב-A).

טרנזיטיביות ההכלה

- **הטענה:** לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \to A \subseteq C$$

- **הוכחה:**

1. תהיינה A, B, C קבוצות המקיימות $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$.
2. כדי להוכיח $A \subseteq C$, עלינו להראות שכל איבר ב-A הוא גם איבר ב-C.
3. יהי x איבר כלשהו ב-A, כלומר $x \in A$.
4. מהנתון $A \subseteq B$, נובע כי $x \in B$.
5. מהנתון $B \subseteq C$, נובע כי $x \in C$.
6. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in C$, ולכן $A \subseteq C$ כנדרש.

שוויון והכלה הדדית

- **הטענה:** לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A = B$ אם ורק אם A מוכלת ב-B וגם B מוכלת ב-A.
- **ניסוח פורמלית:**

$$\forall A, B(A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A))$$

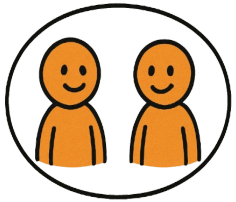
- **הוכחה:**
  - הטענה היא שקילות לוגית, ולכן נוכיח שני כיוונים:
    - **כיוון ראשון ($\Rightarrow$):**
      - נניח $A = B$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - מכאן נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, כלומר $A \subseteq B$.
      - וגם $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$, כלומר $B \subseteq A$.
      - לכן, $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
    - **כיוון שני ($\Leftarrow$):**
      - נניח $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
      - מההנחה $A \subseteq B$, נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$.
      - מההנחה $B \subseteq A$, נובע $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$.
      - משתי הגרירות יחד, נקבל $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, זה שקול ל-$A = B$.

גודל קבוצה

- **הגדרה (יחידון):**
  - קבוצה המכילה איבר אחד בלבד נקראת **יחידון**.
  - לדוגמה, $\{a\}$ היא הקבוצה שאיברה היחיד הוא a. ניתן להגדירה גם כ- $\{x \mid x = a\}$.
  - $\{\emptyset\}$ הוא יחידון שאיברו היחיד הוא הקבוצה הריקה.
- **דוגמאות:**
  - $\emptyset \subseteq \emptyset$ (כי הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה, כולל עצמה).
  - $\{1\} \subseteq \emptyset$, אך $\emptyset \notin \{1\}$.
  - $\emptyset \notin \emptyset$ (כי שום איבר אינו שייך לקבוצה הריקה).
- **גודל קבוצה:**
  - גודל קבוצה הוא מספר האיברים שבה.
  - לדוגמה, $|\emptyset| = 0$, $|\{a\}| = 1$, $|\{a, b, c\}| = 3$.
  - גודל קבוצה יכול להיות סופי או אינסופי (כמו $\mathbb{N}$).



$|A| = 1$



$|A| = 2$



$|A| = 5$

הקבוצה הריקה

- **קיום קבוצה ריקה:** קיימת קבוצה, שנסמנה $\emptyset$, שאין לה איברים כלל.

$$\forall x(x \notin \emptyset)$$

- **טענה:** הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה.
  - **הוכחה (בדרך השלילה):**
    1. נניח שקיימת קבוצה X_0 כך ש-$\emptyset \not\subseteq X_0$.
    2. לפי שלילת ההכלה, זה אומר שקיים איבר x כך ש-$x \in \emptyset \wedge x \notin X_0$.
    3. אבל קיום $x \in \emptyset$ סותר את הגדרת הקבוצה הריקה. **סתירה**.
    4. לכן, ההנחה שגויה, ו-$\emptyset$ מוכלת בכל קבוצה.
- **יחידות הקבוצה הריקה:**
  - אם R ו-S הן שתי קבוצות ריקות, אז $R \subseteq S$ וגם $S \subseteq R$.
  - מהכלה הדדית נובע $R = S$. לכן, יש רק קבוצה ריקה אחת.

המספרים הטבעיים

- המספרים הטבעיים היו הראשונים שהופיעו כמושגים נבדלים: מספר טבעי מונה את האיברים בקבוצה.
- ההבחנה שיש "משהו משותף" בין שלושה אנשים/תפוחים/נמרים היא מן ההכללות המתמטיות הראשונות; נמצאה גם אצל בעלי חיים מסוימים.
- לאופולד קרונקר: "האל יצר את המספרים הטבעיים – כל השאר הוא יציר האדם".
- גישת פרגה: לדוגמה, 3 = קבוצת כל הקבוצות שיש בהן שלושה איברים (התאמה לקבוצה בת שלושה איברים).
  - בעיה: מביאה לפרדוקסים, כי "אוסף כל הקבוצות" אינו קבוצה (פרדוקס ראסל).
- בניית פון נוימן (הסטנדרט בתורת הקבוצות האקסיומטית): $0 = \emptyset$ ושאר המספרים מוגדרים על פי הכלל $n + 1 = n \cup \{n\}$

$$
\begin{aligned}
0 &= \emptyset \\
1 &= \{\emptyset\} \\
2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\
3 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\
4 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}
\end{aligned}
$$

קבוצות המספרים - סימונים

- סימונים מקובלים:

תיאור הקבוצה	סימון מקוצר	סימון מפורט
קבוצת המספרים הטבעיים	$\mathbb{N}$	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים השלמים	$\mathbb{Z}$	$\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים הרציונליים	$\mathbb{Q}$	$\{\frac{m}{n} \mid n \neq 0,\ m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$
קבוצת המספרים הממשיים	$\mathbb{R}$	$\{\lim_{n\to\infty} q_n \mid q_0, q_1, \ldots \in \mathbb{Q}\}$

- הערת מוסכמות: יש שמתחילים את $\mathbb{N}$ ב-1; כאן נשתמש ב-0.

תרגיל: הוכיחו שכל קבוצה מוכלת בעצמה

טענה: לכל קבוצה A מתקיים $A \subseteq A$.

הוכחה:

1. תהי A קבוצה כלשהי.
2. כדי להוכיח $A \subseteq A$, עלינו להראות ש: $\forall x(x \in A \to x \in A)$.
3. יהי x איבר כלשהו, ונניח ש-$x \in A$.
4. מההנחה נובע ישירות ש-$x \in A$ (זהו משפט טאוטולוגי: $p \to p$).
5. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in A$, ולכן $A \subseteq A$. ∎

הוכיחו: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

- כדי להוכיח אי-שוויון, עלינו למצוא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה.
- האיבר $\emptyset$ מקיים: $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (הוא האיבר היחיד בקבוצה הימנית).
- לעומת זאת, $\emptyset \notin \emptyset$ (כי הקבוצה הריקה אינה מכילה איברים).
- מצאנו איבר כזה, ולכן הקבוצות שונות.

הוכיחו: $\{\emptyset\} \neq \{\{\emptyset\}\}$

הוכחה א' (בדרך השלילה):

- נניח בשלילה ש- $\{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$.
- שתי הקבוצות הן יחידונים. שוויון ביניהן גורר שוויון בין איבריהן היחידים.
- מכאן, $\emptyset = \{\emptyset\}$, וזו סתירה למה שהוכחנו בתרגיל הקודם.

הוכחה ב' (ישירה):

- האיבר $\emptyset$ שייך לקבוצה השמאלית, $\emptyset \in \{\emptyset\}$.
- האיבר $\emptyset$ אינו שייך לקבוצה הימנית, כי איברה היחיד הוא $\{\emptyset\}$, ו-$\emptyset \neq \{\emptyset\}$.
- מצאנו איבר המבדיל בין הקבוצות, ולכן הן שונות.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\},\emptyset\} \supsetneq \{\emptyset\}$

- **הוכחה:** עלינו להוכיח הכלה ואי-שוויון.
- **הכלה:** יהי $x \in \{\emptyset\}$. מכאן $x = \emptyset$ האיבר $\emptyset$ נמצא גם בקבוצה הימנית, ולכן $\{\{\emptyset\},\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$.
- **אי-שוויון:** האיבר $\{\emptyset\}$ נמצא בקבוצה הימנית, אך אינו נמצא בקבוצה השמאלית (שאיברה היחיד הוא $\emptyset$). לכן הקבוצות אינן שוות.
- מכיוון שההכלה מתקיימת אך השוויון לא, ההכלה היא ממש.

$B \subsetneq A$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וקיים איבר ב-B שאינו שייך ל-A

- $A \subsetneq B \iff \big(A \subseteq B \wedge \exists b \in B(b \notin A)\big)$
- ($\Rightarrow$)
  - אם $A \subsetneq B$ אז $A \subseteq B$ ו-$A \neq B$.
  - לפי הגדרת אי שוויון אחת מהאפשרויות הבאות חייבת להתקיים:
    - קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$
    - או קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
  - האפשרות השנייה לא יכולה להתקיים כי $A \subseteq B$.
  - לכן חייבת להתקיים האפשרות הראשונה: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$.
- ($\Leftarrow$)
  - אם $A \subseteq B$ וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$,
  - אז לפי הגדרת אי שוויון $A \neq B$.
  - לכן מתקיים $A \subsetneq B$.

לא קיימת קבוצה A כך ש־$A \subsetneq A$

- נניח בשלילה שקיימת קבוצה כזו
- לפי ההגדרה של הכלה ממש $A \subsetneq A \iff (A \subseteq A) \wedge (A \neq A)$.
- ידוע ש־$A \subseteq A$ תמיד מתקיים (רפלקסיביות של ההכלה).
- לכן מההנחה נובע גם $A \neq A$, כלומר קיבלנו $A = A$ ו־$A \neq A$ בעת ובעונה אחת - סתירה.
- מכאן שהנחת השלילה שגויה, ולכן אין קבוצה A עם $A \subsetneq A$.

אם $A \neq \emptyset$ אז $\emptyset \subsetneq A$.

- לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$.
- אם $A \neq \emptyset$ אז $\emptyset \neq A$, ומכאן ההכלה ממש $\emptyset \subsetneq A$.

טענה: $(A \subsetneq B) \wedge (B \subseteq C) \rightarrow A \subsetneq C$

- הנחה: $A \subsetneq B$ ו־$B \subseteq C$.
- לפי ההגדרה של הכלה ממש יש $A \subseteq B$ וגם קיים $b \in B$ כך ש־$b \notin A$.
- מטרנזיטיביות ההכלה: מ־$A \subseteq B$ ו־$B \subseteq C$ נובע $A \subseteq C$.
- מאותו $b \in B$ ועם $B \subseteq C$ נקבל $b \in C$, ובמקביל $b \notin A$.
- לכן קיים איבר ב־C שאינו ב־A, כלומר $A \neq C$.
- סיכום: $A \subseteq C$ ו־$A \neq C$, כלומר $A \subsetneq C$. ∎

פעולות על קבוצות

- **איחוד** ($\cup$): הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לפחות לאחת מהקבוצות.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- **חיתוך** ($\cap$): הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לשתי הקבוצות.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

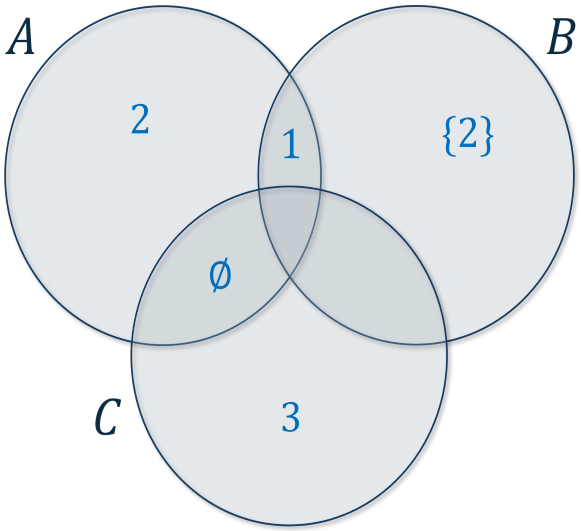
- **הפרש** ($\setminus$): הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לקבוצה הראשונה אך לא לשנייה.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

- **הפרש סימטרי** (Δ): הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים בדיוק לאחת מהקבוצות.

$$A \Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$$

דוגמה: $A = \{1, 2, \emptyset\}$, $B = \{1, \{2\}\}$, $C = \{3, \emptyset\}$



- **איחוד ($\cup$)**: לוקחים את איברי קבוצה אחת ומוסיפים את איברי הקבוצה השנייה.
  - $A \cup B = \{1, 2, \emptyset, \{2\}\}$
  - $A \cup C = \{1, 2, \emptyset, 3\}$
- **חיתוך ($\cap$)**: לוקחים את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות.
  - $A \cap B = \{1\}$
  - $A \cap C = \{\emptyset\}$
  - $B \cap C = \emptyset$. כאשר החיתוך הוא הקבוצה הריקה, נאמר שהקבוצות **זרות**.
- **הפרש ($\setminus$)**: לוקחים את איברי הקבוצה השמאלית ומוציאים את איברי הקבוצה הימנית.
  - שימו לב: בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.
  - $A \setminus B = \{2, \emptyset\}$
  - $B \setminus A = \{\{2\}\}$

תרגיל לדוגמה

- הגדרות:
  - $A = \{ n \in \mathbb{N} \mid 2 \nmid n \}$ - הטבעיים האי־זוגיים.
  - $B = \{ n \in \mathbb{N} \mid 3 \nmid n \}$ - הטבעיים שאינם מתחלקים ב־3.
  - $C = \{ n \in \mathbb{N} \mid 6 \nmid n \}$ - הטבעיים שאינם מתחלקים ב־6.
- טענה: $A \cup B = C$.
- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $n \in A \cup B$. אז $(3 \nmid n) \vee (2 \nmid n)$. לכן לא מתקיים $2 \mid n \wedge 3$, ומכאן $6 \nmid n$, כלומר $n \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $n \in C$. אז $6 \nmid n$, כלומר $\neg(2 \mid n \wedge 3)$. לכן $(2 \nmid n) \vee (3 \nmid n)$, ובפרט $n \in A \cup B$.
- סיכום: לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n \in A \cup B \iff n \in C$, ולכן $A \cup B = C$. ∎

תכונות של פעולות על קבוצות

לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:

אידמפוטנטיות:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

פעולות עם הקבוצה הריקה:

- $A \cup \emptyset = A \setminus \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = A \setminus A = \emptyset$

חוק החילוף (קומוטטיביות):

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות):

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

חוקי דה מורגן:

- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

טענות בסיסיות

- **(א)** $A \subseteq A \cup B$: יהי $x \in A$. אז $x \in A \vee x \in B$, כלומר $x \in A \cup B$.
- **(ב)** $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז $x \in A \wedge x \in B$, ובפרט $x \in A$.
- **(ג)** $(X \subseteq A \wedge X \subseteq B) \iff X \subseteq A \cap B$:
  - ($\Rightarrow$) נניח $X \subseteq A \cap B$.
    - לפי (ב) $A \cap B \subseteq A$, ומטרנזיטיביות ההכלה $X \subseteq A$.
    - באופן דומה (עם $A \cap B = B \cap A \subseteq B$): $X \subseteq B$.
  - ($\Leftarrow$) נניח $X \subseteq A$ וגם $X \subseteq B$.
    - יהי $x \in X$. אז $x \in A$ (כי $X \subseteq A$) וגם $x \in B$ (כי $X \subseteq B$).
    - לכן $x \in A \cap B$, ומכאן $X \subseteq A \cap B$.
- במילים: $A \cap B$ היא הקבוצה **הגדולה ביותר** המוכלת גם ב-A וגם ב-B.

תבנית: איך מוכיחים שקבוצה ריקה? $A \setminus B = \emptyset \iff A \subseteq B$

- **להוכיח $S = \emptyset$**: מניחים $x \in S$ ומגיעים לסתירה (כך מוכיחים $\forall x\,(x \notin S)$).
- **להשתמש בהנחה $S = \emptyset$**: אם הגענו ל-$x \in S$ - זו סתירה.

- ($\Rightarrow$) נניח $A \setminus B = \emptyset$.
  - יהי $x \in A$. נניח בשלילה ש-$x \notin B$.
  - אז $x \in A \wedge x \notin B$, כלומר $x \in A \setminus B = \emptyset$.
  - **סתירה** (לקבוצה הריקה אין איברים). לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$.
- ($\Leftarrow$) נניח $A \subseteq B$.
  - נניח בשלילה שקיים $x \in A \setminus B$.
  - אז $x \in A$, ומ-$A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.
  - אבל גם $x \notin B$ (הגדרת ההפרש) - **סתירה**.
  - לכן אין איבר ב-$A \setminus B$, כלומר $A \setminus B = \emptyset$.

דוגמה: הוכחת אסוציאטיביות האיחוד

- טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- רעיון: הוכחת שוויון קבוצות באמצעות בדיקת שייכות איבר והכלה הדדית.
- הוכחה ($\subseteq$):
  - יהי x. אם $x \in (A \cup B) \cup C$ אז $(x \in A \vee x \in B) \vee x \in C$.
  - אסוציאטיביות של $\vee$: $(x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \iff x \in A \vee (x \in B \vee x \in C)$.
  - לכן $x \in A \cup (B \cup C)$.
- הוכחה ($\supseteq$):
  - יהי x. אם $x \in A \cup (B \cup C)$ אז $x \in A \vee (x \in B \vee x \in C)$.
  - אסוציאטיביות של $\vee$: $x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C$.
  - לכן $x \in (A \cup B) \cup C$.
- סיכום: לכל x מתקיים $x \in A \cup (B \cup C) \iff x \in (A \cup B) \cup C$, ולכן $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

דוגמה: הוכחה באמצעות טבלת כל המצבים האפשריים

נוכיח את כלל דה מורגן הראשון: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

ההוכחה מתבססת על בדיקת כל 8 המצבים האפשריים עבור שייכות של איבר x לקבוצות A, B, C:

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in B \cap C$	$x \in A \setminus (B \cap C)$	$x \in A \setminus B$	$x \in A \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
T	T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

מאחר והעמודות עבור $x \in A \setminus (B \cap C)$ ו-$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ זהות, לפי הגדרת שוויון קבוצות, הקבוצות שוות.

טבלת המצבים: גם להכלה, לריקות ולדוגמה נגדית

טענה: $A \setminus C \subseteq (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in A \setminus C$	$x \in A \setminus B$	$x \in B \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

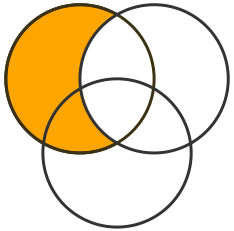
- **הכלה** $S \subseteq T$: אין שורה שבה בעמודה של S יש T ובעמודה של T יש F. כאן זה מתקיים, ולכן ההכלה נכונה.
- **ריקות** $S = \emptyset$: בעמודה של S יש F **בכל** השורות.
- **אין שוויון**: בשורות 3 ו-6 יש F משמאל ו-T מימין. שורה כזו היא מתכון לדוגמה נגדית: לפי שורה 3 ניקח $x = 1$ עם $1 \in A$, $1 \notin B$, $1 \in C$, למשל $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$. אז $A \setminus C = \emptyset$ אבל $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) = \{1\}$.

הוכחה באמצעות שקילויות לוגיות

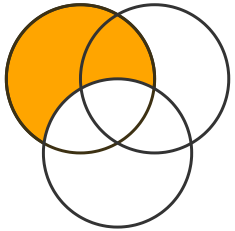
כלל דה-מורגן הראשון: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

- נראה כי $x \in A \setminus (B \cap C)$ אם ורק אם $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
  - יהי x איבר כלשהו. אזי:
    - $x \in A \setminus (B \cap C)$ **אם ורק אם** $x \in A \wedge x \notin (B \cap C)$ (לפי הגדרת ההפרש)
    - ... **אם ורק אם** $x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$ (לפי חוקי דה-מורגן)
    - ... **אם ורק אם** $(x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in A \wedge x \notin B)$ (לפי דיסטריבוטיביות של "וגם" מעל "או")
    - ... **אם ורק אם** $x \in (A \setminus C) \vee x \in (A \setminus B)$ (לפי הגדרת ההפרש)
    - ... **אם ורק אם** $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ (לפי הגדרת האיחוד)
  - הראינו כי x שייך לאגף שמאל אם ורק אם הוא שייך לאגף ימין, ולכן הקבוצות שוות.

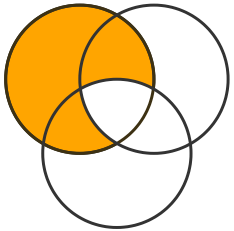
הוכחת כלל דה-מורגן: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$



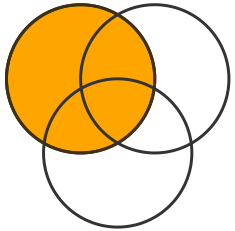
$A \setminus B$



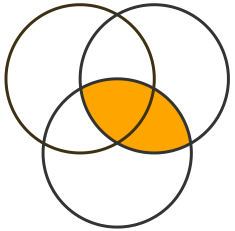
$A \setminus C$



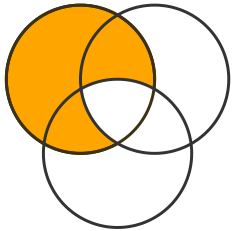
$(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$



A



$B \cap C$



$A \setminus (B \cap C)$

טענה: $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

$$
\begin{aligned}
x \in A\Delta B &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) && \text{(הגדרת הפרש סימטרי)} \\
&\iff \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \notin A\big) \wedge \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in B\big) && \text{(דיסטריבוטיביות)} \\
&\iff \big((x \in A) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \in B)\big) && \text{(פיצול)} \\
&\iff \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(הסרת טאוטולוגיות)} \\
&\iff \big((x \notin A) \vee (x \notin B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(קומוטטיביות)} \\
&\iff \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(דה־מורגן)} \\
&\iff \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) && \text{(קומוטטיביות)} \\
&\iff x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) && \text{(הגדרות איחוד וחיתוך)} \\
&\iff x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) && \text{(הגדרת הפרש)}
\end{aligned}
$$

טענה: $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

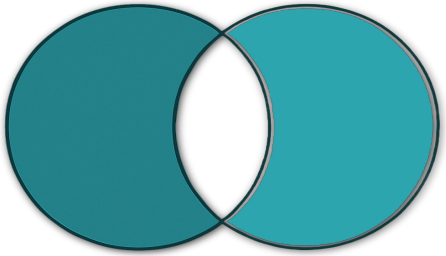
$$x \in A\Delta B \iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{(הגדרת הפרש סימטרי)}$$

$$\iff \big(x \in A \wedge x \notin B\big) \vee \big(x \notin A \wedge x \in B\big) \quad \text{(פישוט)}$$

$$\iff \big(x \in A \setminus B\big) \vee \big(x \in B \setminus A\big) \quad \text{(הגדרת הפרש)}$$

$$\iff x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{(הגדרת איחוד)}$$

- **קיבלנו הגדרות שקולות של הפרש סימטרי:**
  - $A\Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$
  - $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
  - $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- ניתן להשתמש בכל אחת מההגדרות לפי הנוחות.



קבוצת החזקה

- **הגדרה:** בהנתן קבוצה A, **קבוצת החזקה** של A, המסומנת $\mathcal{P}(A)$, היא קבוצה שאיבריה הם **כל תת-הקבוצות** של A.
- **הגדרה פורמלית:**

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

- **תכונה מרכזית:** לכל קבוצה X, מתקיים:

$$X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A$$

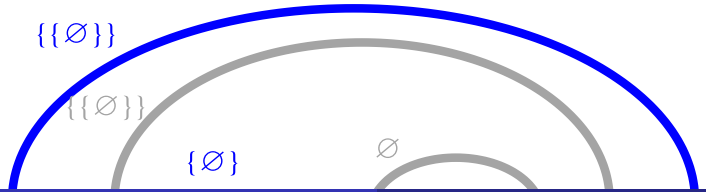
- **הערה:** קבוצת החזקה היא **פעולה אונרית** (פעולה על קבוצה אחת),
  - בניגוד לאיחוד, חיתוך והפרש שהן **פעולות בינאריות** (פעולות על שתי קבוצות).

דוגמאות לקבוצת חזקה

שאלה: מהן הקבוצות $\mathcal{P}(\emptyset)$ ו-$\mathcal{P}(\{\emptyset\})$?

תשובה:

1. $\mathcal{P}(\emptyset)$:
   - הקבוצה היחידה המוכלת ב-$\emptyset$ היא $\emptyset$ עצמה (כי $\emptyset \subseteq \emptyset$).
   - לכן: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$:
   - הקבוצה $\{\emptyset\}$ היא יחידון.
   - תת-הקבוצות של $\{\emptyset\}$ הן:
     - הקבוצה הריקה: $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
     - הקבוצה עצמה: $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
   - לכן: $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

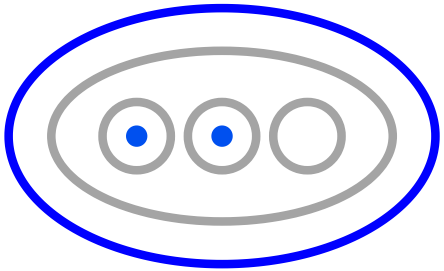


דוגמאות נוספות לקבוצת חזקה

דוגמה 1: $A = \{1, 2\}$

תת-הקבוצות של A הן $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, ו-$\{1, 2\}$.

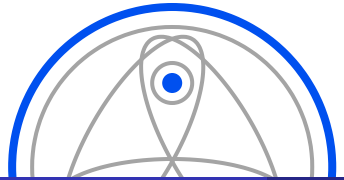
לכן: $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$



דוגמה 2: $B = \{a, b, c\}$

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

באופן כללי: אם $|A| = n$ (כלומר, A מכילה n איברים), אז $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.
כפי שנראה בשקף הבא.



טענה: אם $|A| = n$ אז $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$

- הוכחה באמצעות **אינדוקציה מתמטית** על n.
- בסיס: אם $n = 0$ אז $A = \emptyset$ ולכן $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ ויש בדיוק $1 = 2^0$ תת-קבוצות.
- הנחה אינדוקטיבית: נניח שלכל קבוצה בגודל n יש בדיוק 2^n תת-קבוצות.
- שלב האינדוקציה: יהי A קבוצה בגודל $n+1$. נבחר איבר $a \in A$ ונגדיר $B = A \setminus \{a\}$ (אז $|B| = n$).
- חלוקה לשתי משפחות של תת-קבוצות של A (חסרות חפיפה) :
  - תת-קבוצות שאינן מכילות את a - אלו בדיוק תת-הקבוצות של B (מספרן 2^n).
  - תת-קבוצות שמכילות את a - לכל תת-קבוצה $X \subseteq B$ מקבלים $X \cup \{a\}$ (גם כאן 2^n).
- סיכום: מספר תת-הקבוצות של A הוא $2^n + 2^n = 2^{n+1}$. לכן לפי אינדוקציה לכל $n \in \mathbb{N}$ אם $|A| = n$ אז $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

קבוצת החזקה $\mathcal{P}(S)$ - כלי אינטראקטיבי

{1,2,3,4}

|S| = 4 |𝒫(S)| = 16

קבוצת החזקה:

{ }	{ 1 }	{ 2 }
{ 2, 1 }	{ 3 }	{ 3, 1 }
{ 3, 2 }	{ 3, 2, 1 }	{ 4 }
{ 4, 1 }	{ 4, 2 }	{ 4, 2, 1 }
{ 4, 3 }	{ 4, 3, 1 }	{ 4, 3, 2 }
{ 4, 3, 2, 1 }		

תרגיל לדוגמה: $A \subseteq B$ אם ורק אם $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$

פתרון: נשים לב שאנו מתבקשים להוכיח טענה שהמבנה הלוגי שלה הוא $\alpha \leftrightarrow \beta$.

נזכיר שטענה כזו שקולה לקוניונקציה: $(\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \alpha)$. כלומר עלינו להוכיח שתי טענות גרירה: כיוון אחד $\alpha \to \beta$ וכיוון שני $\beta \to \alpha$.

כיוון ראשון: יש להוכיח שלכל שתי קבוצות A, B אם $A \subseteq B$ אז $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

הוכחה: יהיו A, B שתי קבוצות ונניח כי $A \subseteq B$. עלינו להראות $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. תהי X קבוצה כך ש $X \in \mathcal{P}(A)$. מהגדרת קבוצת החזקה נסיק כי $X \subseteq A$. מאחר והנחנו כי $A \subseteq B$, אזי מטרנזיטיביות יחס ההכלה נסיק כי $X \subseteq B$ ומהגדרת קבוצת החזקה נקבל ש- $X \in \mathcal{P}(B)$.

כיוון שני: יש להוכיח שלכל שתי קבוצות A, B אם $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ אז $A \subseteq B$.

הוכחה: יהיו A, B שתי קבוצות ונניח כי $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. עלינו להראות $A \subseteq B$. יהי x איבר ונניח כי $x \in A$. לכן היחידון $\{x\} \subseteq A$ ומהגדרת קבוצת החזקה $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. מאחר והנחנו $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, נסיק כי $\{x\} \in \mathcal{P}(B)$. מהגדרת קבוצת החזקה נקבל כי $\{x\} \subseteq B$ ולכן $x \in B$.

האם ניתן להחליף בשקף הקודם את סימן ההכלה בסימן השוויון?

- האם נכונה הטענה שלכל שתי קבוצות A, B מתקיים: $A = B$ אם ורק אם $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$?
- **תשובה:**
- נזכיר ששוויון קבוצות מוגדר כך:

$$A = B \iff A \subseteq B \land B \subseteq A$$

- לכן, לפי הטענה שהוכחה בשקף הקודם, מתקיים:

A = B &\iff A \subseteq B \land B \subseteq A\\[1em] &\iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \land \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)\\[1em] &\iff \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \end{aligned}

$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$

נוכיח הכלה בשני הכיוונים:

- **כיוון ראשון ($\subseteq$):**
  - תהי $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$.
  - לפי הגדרת קבוצת החזקה, $X \subseteq A \cap B$.
  - לפי טענה (ג) ב"טענות בסיסיות", $X \subseteq A$ ו-$X \subseteq B$.
  - לכן, $X \in \mathcal{P}(A)$ ו-$X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לפי הגדרת חיתוך, $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
- **כיוון שני ($\supseteq$):**
  - תהי $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
  - לפי הגדרת חיתוך, $X \in \mathcal{P}(A)$ ו-$X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לפי הגדרת קבוצת החזקה, $X \subseteq A$ ו-$X \subseteq B$.
  - לפי טענה (ג) ב"טענות בסיסיות", $X \subseteq A \cap B$.
  - לכן, $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$.

האם מתקיים גם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

- **הפרכה:** ניקח $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. אז $A \cup B = \{1, 2\}$.
  - $\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
  - $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{2\}\} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.
  - קיבלנו ש-$\{1, 2\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{1, 2\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - לכן, $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כפי שנראה בשקפים הבאים: **הטענה על איחוד נכונה אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$**.

$\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$

הכיוון "אם": נניח $A \subseteq B$ ונוכיח הכלה בשני הכיוונים.

- כיוון ראשון ($\subseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$
  - מכיוון ש- $A \subseteq B$ מתקיים $A \cup B = B$
  - לכן $X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לכן $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כיוון שני ($\supseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - נחלק לשני מקרים
    - $X \in \mathcal{P}(A) \Rightarrow X \subseteq A \subseteq A \cup B \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$
    .
    - $X \in \mathcal{P}(B) \Rightarrow X \subseteq B \subseteq A \cup B \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - בכל מקרה: $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.

- הוכחנו הכלה דו-דיוונית ולכן $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ כאשר $A \subseteq B$.
- **מסקנה מחילופיות האיחוד**: אם $B \subset A$ אז $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

הכיוון "רק אם": אם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אז $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$

- **הוכחה (בדרך הקונטרה-פוזיטיב):** נניח ש-$A \not\subseteq B$ **וגם** $B \not\subseteq A$, ונראה ש-$\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. (זו שלילת המסקנה: $\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A) \equiv A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$.)
  - מ-$A \not\subseteq B$: קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
  - מ-$B \not\subseteq A$: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$.
  - $a, b \in A \cup B$, ולכן $\{a, b\} \subseteq A \cup B$, כלומר $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A)$, כי $b \in \{a, b\}$ אבל $b \notin A$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(B)$, כי $a \in \{a, b\}$ אבל $a \notin B$.
  - לכן $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, ומכאן $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. ∎
- **שימו לב:** זו בדיוק ההפרכה שראינו קודם ($A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $\{a, b\} = \{1, 2\}$), בגרסה כללית.

הרחבת איחוד וחיתוך לאוספים כלליים של קבוצות

- תהי X קבוצה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את האיחוד האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcup X = \{a \mid \exists A \in X (a \in A)\}$$

- כלומר $a \in \bigcup X$ אם ורק אם יש ב-X איבר A כך ש-$a \in A$. במילים פשוטות, $\bigcup X$ הוא אוסף האיברים הנמצאים באיזושהי קבוצה של X.

- תהי X קבוצה לא ריקה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את החיתוך האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcap X = \{a \mid \forall A \in X (a \in A)\}$$

- ההגדרה של חיתוך אונרי התקבלה מהגדרת איחוד אונרי על ידי החלפת הכמת הישי בכמת הכולל.
- $\bigcap X$ הוא אוסף האיברים המשותפים לכל הקבוצות של X.

- **דגש חשוב:** $\bigcup \emptyset = \emptyset$, אך $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר: כל עצם a מקיים באופן ריק $\forall A \in \emptyset \, (a \in A)$, ולכן $\bigcap \emptyset$ היה "קבוצת כל העצמים" - שאינה קבוצה (פרדוקס ראסל).

דוגמאות לאיחוד וחיתוך אונריים

- $\bigcup \emptyset = \emptyset$ (אך, כאמור, $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר).
- לכל קבוצה A מתקיים $\bigcup \{A\} = A$ ו-$\bigcap \{A\} = A$, ובפרט: $\bigcup \{\emptyset\} = \emptyset$ ו-$\bigcap \{\emptyset\} = \emptyset$.
- לכל שתי קבוצות A, B מתקיים: $\bigcup \{A, B\} = A \cup B$ ו-$\bigcap \{A, B\} = A \cap B$.
- עבור $X = \{\{1,3\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3\}\}$ נקבל: $\bigcap X = \emptyset$, $\bigcup X = \{1,2,3,6,7\}$.
- עבור $Y = \{\{1,3,7\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3,7\}\}$ נקבל: $\bigcap Y = \{7\}$, $\bigcup Y = \{1,2,3,6,7\}$.
- $\bigcap \mathcal{P}(A) \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$ לכל A.

איך מוכיחים שייכות לאיחוד/חיתוך אונרי, ומה נותנת הנחת שייכות

להוכיח $a \in \bigcup X$:

- מציגים **עד**: קבוצה מסוימת $A \in X$, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcup X$:

- מקבלים שקיימת $A \in X$ עם $a \in A$.
- אנחנו **נותנים לה שם**, אבל **לא בוחרים** אותה - אין לנו שליטה מי היא.

להוכיח $a \in \bigcap X$:

- לוקחים $A \in X$ **שרירותית**, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcap X$:

- מותר להציב: $a \in A$ לכל $A \in X$ **שנבחר** - כל אחת שנוח לנו.

- **שלילות:**
  - $a \notin \bigcup X \iff \forall A \in X \ (a \notin A)$
  - $a \notin \bigcap X \iff \exists A \in X \ (a \notin A)$

- **טעות נפוצה:** להחליף בין "קיים" ל"לכל". זכרו: $\bigcup$ הולך עם **קיים**, $\bigcap$ הולך עם **לכל**.

דוגמה: שימוש בתבניות

טענה: תהי X קבוצה של קבוצות ותהי $A \in X$ (בפרט $X \neq \emptyset$, ולכן $\bigcap X$ מוגדר). אז $\bigcap X \subseteq A \subseteq \bigcup X$.

- $\bigcap X \subseteq A$:
  - יהי $a \in \bigcap X$.
  - מההנחה $a \in \bigcap X$ מותר להציב **כל** קבוצה ב-X שנבחר.
  - נבחר את $A \in X$, ונקבל $a \in A$.
- $A \subseteq \bigcup X$:
  - יהי $a \in A$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcup X$ צריך **עד**.
  - A עצמה היא העד: $A \in X$ ו-$a \in A$, ולכן $a \in \bigcup X$.

- שימו לב: בחלק הראשון **השתמשנו** בהנחת שייכות לחיתוך, ובחלק השני **הוכחנו** שייכות לאיחוד.
- **שתי הנחות שייכות לאיחוד נותנות שני עדים:** מ-$a \in \bigcup X$ ומ-$b \in \bigcup X$ מקבלים $A, B \in X$ עם $a \in A$ ו-$b \in B$. ייתכן ש-$A \neq B$, ולכן נותנים להן **שמות שונים**.

איחוד וחיתוך של אוסף שמוגדר בתבנית

- לעיתים קרובות מפעילים $\bigcup$ או $\bigcap$ על אוסף שמוגדר בתבנית, $\{ f(X) \mid X \in F \}$.
- **שייכות לאיחוד:** "קיים" מתוך האיחוד, ו"קיים" מתוך התבנית, מתמזגים ל"קיים" אחד:

$$a \in \bigcup \{ f(X) \mid X \in F \} \iff \exists X \in F \ (a \in f(X))$$

- **שייכות לחיתוך** (כאשר $F \neq \emptyset$):

$$a \in \bigcap \{ f(X) \mid X \in F \} \iff \forall X \in F \ (a \in f(X))$$

- **דוגמה:** לכל קבוצה C ואוסף קבוצות F: $\bigcup \{ X \cap C \mid X \in F \} = \left(\bigcup F \right) \cap C$.
  - ($\subseteq$) יהי a באגף שמאל. אז קיימת $X \in F$ עם $a \in X \cap C$. לכן $a \in X$, ומכאן $a \in \bigcup F$ (X היא העד). וגם $a \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $a \in C \cap \left(\bigcup F \right)$. אז $a \in C$, וקיימת $X \in F$ עם $a \in X$. לכן $a \in X \cap C$, ו-X היא העד לכך ש-a באגף שמאל. ∎

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subseteq Y$ אז $\bigcap X \subseteq \bigcap Y$.
- **הוכחה:**
  - נניח כי $X \subseteq Y$ ויהי a כלשהוא כך ש $a \in \bigcap Y$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcap X$, תהי $A \in X$ **שרירותית**.
  - מאחר ו-$X \subseteq Y$ הרי ש $A \in Y$.
  - מההנחה $a \in \bigcap Y$ מותר להציב כל קבוצה ב-Y, ונבחר את A: לכן $a \in A$.
  - מאחר ש-A שרירותית, $a \in \bigcap X$.
  - שימו לב: כשהאוסף **גדל**, החיתוך **קטן**. כיוון ההכלה מתהפך.

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות (של קבוצות) X, Y אם $X \subsetneq Y$ אז $\bigcap X \subsetneq \bigcap Y$.
- **הפרכה:**
  - כדי להפריך את הטענה יש להראות ששלילתה מתקיימת.
  - שלילת טענה כוללת, היא כזכור טענת קיום, לכן עלינו למצוא עדים לקיומה.
  - עדות לקיומה של השלילה, נקראת דוגמה נגדית.
  - שלילת הטענה המופיעה בתרגיל היא: קיימות קבוצות X, Y כך ש-$X \subsetneq Y$ וגם $\neg(\bigcap X \subsetneq \bigcap Y)$.
  - (שימו לב: $\neg(\bigcap Y \subsetneq \bigcap X) \equiv \neg(\bigcap Y \subseteq \bigcap X \wedge \bigcap Y \neq \bigcap X) \equiv \bigcap Y \not\subseteq \bigcap X \vee \bigcap Y = \bigcap X$)
  - דוגמה נגדית: $X = \{\{1\}\}, Y = \{\{1\}, \{1,2\}\}$.
  - כאן $X \subsetneq Y$ אבל $\bigcap Y = \{1\} \cap \{1,2\} = \{1\} = \bigcap X$.
- **טיפ:** כשמחפשים דוגמה נגדית, כדאי לנסות קודם מקרים קטנים וקיצוניים: $\emptyset$, יחידונים, קבוצות שמוכלות זו בזו.

חוק דה-מורגן הראשון לאיחוד וחיתוך אונריים

- תהי U **קבוצת יקום** קבועה ו-X **אוסף קבוצות** (ייתכן אינסופי)

$$U \setminus \left(\bigcup X \right) = \bigcap \{ U \setminus A \mid A \in X \}$$

- לדוגמה, אם $X = \{A_1, A_2\}$ מקבלים את כלל דה-מורגן שכבר ראינו:

$$U \setminus (A_1 \cup A_2) = (U \setminus A_1) \cap (U \setminus A_2)$$

- הוכחה:

$$\begin{aligned} x \in U \setminus \left(\bigcup X \right) &\iff x \in U \wedge x \notin \bigcup X \\ &\iff x \in U \wedge \forall A \in X \ (x \notin A) \\ &\iff \forall A \in X \ (x \in U \setminus A) \\ &\iff x \in \bigcap \{ U \setminus A \mid A \in X \} \end{aligned}$$

טענה: קיום ויחידות של האיחוד האונרי

טענה: לכל קבוצה X של קבוצות, **קיימת** קבוצה **יחידה** U המקיימת:

1. $\forall S \in X (S \subseteq U)$ (כל קבוצה ב-X מוכלת ב-U)
2. $\forall T (\forall S \in X (S \subseteq T) \to U \subseteq T)$ (U היא הקבוצה המינימלית עם תכונה זו)

הוכחה:

- **קיום**: נגדיר $U = \bigcup X$.
  - תנאי 1: לכל $S \in X$, ברור ש-$S \subseteq \bigcup X = U$.
  - תנאי 2: תהי T קבוצה כך שלכל $S \in X$ מתקיים $S \subseteq T$.
    - יהי $a \in U = \bigcup X$.
    - אז קיימת $S \in X$ כך ש-$a \in S$.
    - מכיוון ש-$S \subseteq T$, נקבל $a \in T$.
    - לכן $U \subseteq T$.
- **יחידות**: נניח שקיימות שתי קבוצות U_1, U_2 המקיימות את שני התנאים.
  - מתנאי 1 עבור U_1: לכל $S \in X$ מתקיים $S \subseteq U_1$.
  - מתנאי 2 עבור U_2: $U_2 \subseteq U_1$.
  - באופן סימטרי: $U_1 \subseteq U_2$.
  - לכן $U_1 = U_2$.

מסקנה: הקבוצה $U = \bigcup X$ היא הקבוצה היחידה המקיימת את שני התנאים.

טענה: קיום ויחידות של החיתוך האונרי

טענה: לכל קבוצה לא ריקה X של קבוצות, קיימת קבוצה **יחידה** I המקיימת:

1. $\forall S \in X (I \subseteq S)$ (הקבוצה I מוכלת בכל קבוצה ב-X)
2. $\forall T (\forall S \in X (T \subseteq S) \to T \subseteq I)$ (I היא הקבוצה המקסימלית עם תכונה זו)

הוכחה:

- **קיום:** נגדיר $I = \bigcap X$.
  - תנאי 1: לכל $S \in X$, ברור ש-$\bigcap X = I \subseteq S$.
  - תנאי 2: תהי T קבוצה כך שלכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$.
    - יהי $a \in T$.
    - לכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$, ולכן $a \in S$.
    - מכיוון ש-a שייך לכל $S \in X$, לפי הגדרת החיתוך האונרי $a \in \bigcap X = I$.
    - לכן $T \subseteq I$.
- **יחידות:** נניח שקיימות שתי קבוצות I_1, I_2 המקיימות את שני התנאים.
  - מתנאי 1 עבור I_1: לכל $S \in X$ מתקיים $I_1 \subseteq S$.
  - מתנאי 2 עבור I_2: $I_1 \subseteq I_2$.
  - באופן סימטרי: $I_2 \subseteq I_1$.
  - לכן $I_1 = I_2$.

מסקנה: הקבוצה $I = \bigcap X$ היא הקבוצה היחידה המקיימת את שני התנאים.

איחוד אונרי של קבוצת החזקה

- טענה: לכל קבוצה A מתקיים:

$$\bigcup \mathcal{P}(A) = A$$

- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. אז קיים $X \in \mathcal{P}(A)$ כך ש-$x \in X$. מהגדרת קבוצת החזקה $X \subseteq A$, ולכן $x \in A$.
  - ($\supseteq$) יהי $x \in A$. היחידון $\{x\} \subseteq A$, ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. מכאן $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$.
- סיכום: לכל x מתקיים $x \in A \iff x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$, ולכן $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$.

תנאים שקולים ל־$X = \mathcal{P}(A)$

עבור אוסף קבוצות X וקבוצה A, התנאים הבאים שקולים:

1. $X = \mathcal{P}(A)$.
2. מתקיימים:
   - איחוד כל האיברים: $\bigcup X = A$.
   - מכיל את היחידונים: $\forall x \in A\ (\{x\} \in X)$.
   - סגור לאיחודים: אם $\mathcal{Y} \subseteq X$ אז $\bigcup \mathcal{Y} \in X$.
3. מתקיימים יחד:
   - $\forall S \in X\ (S \subseteq A)$
   - $A \in X$
   - סגור לירידה: אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \in X$

- $(1 \Rightarrow 2)$:
  - אם $X = \mathcal{P}(A)$ אז $\bigcup X = A$.
  - לכל $x \in A$, $\{x\} \subseteq A$ ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A) = X$.
  - אם $\mathcal{Y} \subseteq X = \mathcal{P}(A)$ אז לכל $S \in \mathcal{Y}$ מתקיים $S \subseteq A$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} \subseteq A$ ומכאן $\bigcup \mathcal{Y} \in \mathcal{P}(A) = X$.
- $(2 \Rightarrow 3)$:
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq \bigcup X = A$.
  - עבור $\mathcal{Y} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ מתקיים $\mathcal{Y} \subseteq X$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} = A \in X$.
  - אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \subseteq A$, ולכן $S = \bigcup\{\{x\} \mid x \in S\} \in X$ (יחידונים + סגירות לאיחודים).
- $(3 \Rightarrow 1)$:
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq A$.
  - לכל $S \subseteq A$, $S \in X$ (כי $A \in X$, וסגירות לירידה).
  - לכן $X = \mathcal{P}(A)$.

חלוקה של קבוצה

- **הגדרה:** תהי A קבוצה. קבוצה S היא **חלוקה** של A אם:

$$S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \wedge \quad \forall a \in A \; \exists! t \in S \; (a \in t)$$

- איברי S (ה"מחלקות") הם תת-קבוצות **לא ריקות** של A, וכל איבר של A שייך **למחלקה אחת בדיוק**.
- $\exists! t \in S \; (a \in t)$ פירושו: $\exists t \in S \left(a \in t \wedge \forall t' \in S \left(a \in t' \to t' = t\right)\right)$.
- **דוגמאות:**
  - $\{\{2k \mid k \in \mathbb{N}\}, \; \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}\}\}$ - חלוקה של $\mathbb{N}$ לזוגיים ואי-זוגיים.
  - אם $A \neq \emptyset$ אז $\{A\}$ היא חלוקה של A.
  - $\{\{x\} \mid x \in A\}$ (תבנית על קבוצה) - חלוקה של A ליחידונים.
- **לא דוגמאות** (עבור $A = \{1,2,3\}$):
  - $\{\{1,2\},\{2,3\}\}$ - חפיפה: 2 שייך לשתי מחלקות.
  - $\{\{1\},\{2\}\}$ - האיבר 3 אינו שייך לאף מחלקה.
  - $\{\emptyset,\{1\},\{2,3\}\}$ - מכילה את $\emptyset$.

הגדרה שקולה של חלוקה

טענה: S היא חלוקה של A אם ורק אם מתקיימים שלושת התנאים: (1) $S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ (2) $\bigcup S = A$ (3) $\forall x, y \in S \ (x \cap y = \emptyset \vee x = y)$

- ($\Rightarrow$) נניח ש-S חלוקה של A. תנאי (1) נתון.
  - (2), $\subseteq$: כל $t \in S$ מקיים $t \subseteq A$, ולכן $\bigcup S \subseteq A$.
  - (2), $\supseteq$: יהי $a \in A$. קיים $t \in S$ עם $a \in t$, ולכן $a \in \bigcup S$.
  - (3): יהיו $x, y \in S$ ונניח $x \cap y \neq \emptyset$. יהי $a \in x \cap y$. אז $A \subseteq x \in a$, ו-a שייך גם ל-x וגם ל-y. מיחידות המחלקה של a: $x = y$.
- מסקנה: אפשר להשתמש בכל אחת משתי ההגדרות, לפי הנוחות.
- ($\Leftarrow$) נניח (1), (2), (3). תנאי (1) הוא החלק הראשון בהגדרה. יהי $a \in A$.
  - **קיום:** $a \in A = \bigcup S$, ולכן קיימת $t \in S$ עם $a \in t$.
  - **יחידות:** יהיו $t, t' \in S$ עם $a \in t$ ו-$a \in t'$. אז $a \in t \cap t'$, כלומר $t \cap t' \neq \emptyset$, ולפי (3) $t = t'$.

משפט: חלוקה המוכלת בחלוקה שווה לה

- **משפט:** אם S ו-T חלוקות של A ו-$S \subseteq T$, אז $S = T$.
- **הוכחה:** נתון $S \subseteq T$, ולכן נותר להוכיח $T \subseteq S$.
  - תהי $t \in T$. מכיוון ש-$T \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, מתקיים $t \neq \emptyset$, ולכן יש איבר $a \in t$.
  - מכיוון ש-$t \subseteq A$, מתקיים $a \in A$.
  - S חלוקה של A, ולכן קיימת $s \in S$ כך ש-$a \in s$.
  - מכיוון ש-$S \subseteq T$, מתקיים $s \in T$.
  - כעת $s, t \in T$ ושתיהן מכילות את a. מיחידות המחלקה של a **בחלוקה** T: $s = t$.
  - לכן $t = s \in S$. הראינו $T \subseteq S$, ומהכלה הדדית $S = T$. ∎
- **למה צריך את התנאי** $t \neq \emptyset$**?** בלעדיו הטענה נכשלת: עבור $A = \{1\}$, $S = \{\{1\}\}$ ו-$T = \{\{1\}, \emptyset\}$ מתקיים $S \subsetneq T$, ובכל זאת כל איבר של A שייך למחלקה אחת בדיוק גם ב-T.

תרגיל הבית

Cannot GET /logic-slides/01-sets/ex1.pdf